

1 Numeri complessi

I numeri complessi $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ sono un'estensione del campo $\mathbb{R}$ secondo l'aggiunta di un nuovo elemento, i , chiamato unità immaginaria. Il campo che ne risulta, $\mathbb{C}$, è un campo *algebricamente chiuso*. Possiamo definire l'unità immaginaria come

$$i^2 = -1$$

Grazie alla formula di eulero, $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$, è possibile esprimere un generico numero complesso $z \in \mathbb{C}$ in due forme, ovvero:

1. Forma cartesiana: $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$
2. Forma polare (o esponenziale): $z = \rho e^{i\theta}$, $\rho \in \mathbb{R}, \theta \in [0, 2\pi]$

E' inoltre possibile passare da una all'altra forma nei seguenti modi

$$(1 \rightarrow 2) \quad z = a + ib \implies \rho = \sqrt{a^2 + b^2}, \theta = \text{atan2}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$(2 \rightarrow 1) \quad z = \rho e^{i\theta} \implies a = \rho \cos(\theta), b = \rho \sin(\theta)$$

1.1 Operazioni sui complessi

In qualità di estensione di campo, $\mathbb{C}$ è a sua volta un campo, dove addizione e moltiplicazione sono definite come segue

- Addizione: $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_3 = z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$ (NOTA: L'addizione è più facile da eseguire in forma cartesiana)
- Moltiplicazione: $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, z_3 = z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2)$ (NOTA: la moltiplicazione è più facile da eseguire in forma polare: $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$)

1.2 Proprietà algebriche di $\mathbb{C}$

Sia $\mathbb{C}[z]$ l'anello dei polinomi a coefficienti complessi, è possibile allora enunciare i seguenti teoremi

Teorema 1 (Teorema fondamentale dell'algebra). *Sia $P_n(z) \in \mathbb{C}[z]$ un polinomio a coefficienti complessi non costante. Questi allora ha almeno uno zero in $\mathbb{C}$, ovvero*

$$\exists z_0 \in \mathbb{C} \mid P_n(z_0) = a_n(z_0)^n + \dots + a_0(z_0)^0 = 0$$

Teorema 2 (Teorema di Ruffini). *Sia $P_n(x) \in \mathbb{F}[x]$ un polinomio e sia $x_0 \in \text{Dom}(P_n)$ un suo zero. Allora*

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = (x - x_0) \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i = (x - x_0) Q_{n-1}(x), \quad Q_{n-1}(x) \in \mathbb{F}[x]$$

Combinando i due teoremi, si raggiunge la conclusione

Corollario 2.1 (Corollario al Teorema fondamentale dell'algebra). *Sia $P_n(z) \in \mathbb{C}[z]$ un polinomio a coefficienti complessi non costante di grado n . Allora $P_n(z)$ ha esattamente n zeri ed è possibile esprimerlo come prodotto di polinomi di primo grado, ovvero*

$$P_n(z) = \prod_{i=1}^n (z - z_i)$$

Dimostrazione. Per il Teorema fondamentale dell'algebra, si ha che

$$\exists z_1 \in \mathbb{C} \mid P_n(z_1) = 0$$

per il Teorema di Ruffini, allora

$$P_n(z) = (z - z_1) Q_{n-1}(z)$$

ma $Q_{n-1}(z)$ soddisfa le ipotesi del Teorema fondamentale dell'algebra, il che implica che è possibile ripetere il processo iterativamente fino ad ottenere

$$P_n(z) = \prod_{i=1}^n (z - z_i)$$

□

2 Morfismi complessi in dominio complesso

Prima ancora di definire l'idea di un morfismo complesso a dominio complesso, è necessario chiarire il concetto preliminare di *dominio*

Definizione 1 (Definizione di dominio). *Un dominio è un qualsiasi $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ tale per cui esso è aperto e connesso.*

Una funzione complessa a variabile complessa è una qualsiasi mappa del tipo $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Un'esempio sono alcune delle funzioni elementari, fra cui

- Esponenziale: $e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib} = e^a (\cos(b) + i \sin(b))$
- Logaritmo naturale: $\ln(z) = \ln(\rho e^{i\theta}) = \ln(\rho) + i\theta$
- Seno: $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
- Coseno: $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
- Polinomi: $P_n(z) \in \mathbb{C}[z]$, $P_n(z) = a_n z^n + \dots + a_0$

Proiettando un morfismo complesso a variabile complessa si possono ottenere le *componenti* reali di f , ovvero

$$f(z) = u(z) + iv(z) \implies f(a + ib) = u(a, b) + iv(a, b) \quad \text{con } u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

2.1 Continuità e limiti

Avendo la fortuna di operare in uno spazio metrico, si esprime la nozione di continuità in campo complesso nel seguente modo:

Definizione 2 (Definizione di continuità in un punto). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa a variabile complessa e sia $z_0 \in \Omega$ un punto del dominio. f si dice continua in z_0 se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale per cui $f(B_\delta(z_0) \cap \Omega) \subseteq B_\epsilon(f(z_0))$.*

Dalla precedente definizione definiamo la continuità (nel proprio dominio) di una funzione come continuità in tutti i punti del suo dominio. Inoltre, non è difficile mostrare che se la funzione f è continua in un punto, anche le sue proiezioni u, v lo sono in quel punto. Infatti

$$|f(z) - f(z_0)| < \epsilon \implies (u(z) - u(z_0))^2 + (v(z) - v(z_0))^2 < \epsilon^2 \implies |u(z) - u(z_0)| < \sqrt{\epsilon^2 - (v(z) - v(z_0))^2}$$

$$|f(z) - f(z_0)| < \epsilon \implies (u(z) - u(z_0))^2 + (v(z) - v(z_0))^2 < \epsilon^2 \implies |v(z) - v(z_0)| < \sqrt{\epsilon^2 - (u(z) - u(z_0))^2}$$

Sulla base delle precedenti considerazioni definiamo anche il concetto di punto di accumulazione e di limite.

Definizione 3 (Punto di accumulazione). *Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{C}$, un punto $z_0 \in \mathbb{C}$ si dice punto di accumulazione di D se*

$$\forall \epsilon > 0, B_\epsilon(z_0) \setminus \{z_0\} \cap D \neq \emptyset$$

Definizione 4 (Limite). *Data una funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, si dice che $L \in \mathbb{C}$, punto di accumulazione dell'immagine, è limite di f che tende a $z_0 \in \mathbb{C}$, punto di accumulazione del dominio, qualora*

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tale che } f(B_\delta(z_0) \setminus \{z_0\} \cap \Omega) \subseteq B_\epsilon(L)$$

La principale differenza fra la definizione di limite e la definizione di continuità in un punto è che nel caso del limite la funzione non deve necessariamente *raggiungere* L , ovvero $f(z) = L$ per qualche $z \in \Omega$. E' possibile allora riscrivere la definizione di continuità attraverso la definizione di limite.

$$f \text{ è continua in } z_0 \iff \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Un'altra, particolarmente importante, osservazione è che, se le componenti di una funzione sono continue in un punto, allora anche la funzione è continua in quel punto. Infatti, per ogni $\epsilon > 0$ si ha che esistono $\delta_1, \delta_2 > 0$, per u e v rispettivamente, tali per cui i punti nel dominio entro $\min(\delta_1, \delta_2)$ da z_0 cadono interamente entro $\sqrt{2}\epsilon$ da $f(z_0)$

2.2 Calcolo differenziale

Definizione 5 (Derivata di una funzione complessa). Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω aperto e $z_0 \in \Omega$ un generico punto del dominio. Si dice derivata di f in z_0 la seguente espressione

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{u(z) - u(z_0)}{z - z_0} + i \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{v(z) - v(z_0)}{z - z_0} = u'(z_0) + iv'(z_0)$$

Definizione 6 (Funzione olomorfa). Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω aperto. f si dice olomorfa se questa ammette derivata su tutto Ω .

Definizione 7 (Funzione intera). Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. f si dice intera se questa è olomorfa.

In generale, possiamo trattare funzioni complesse a variabile complessa come speciali campi vettoriali da e verso $\mathbb{R}^2$, e di conseguenza si applicano le stesse definizioni di differenziabilità, ovvero che u, v devono essere differenziabili. Ricordiamo che condizione sufficiente per la differenziabilità di un campo scalare è che le derivate parziali esistano e siano continue.

2.2.1 Equazioni di Cauchy-Riemann

Inoltre, una importante conseguenza del fatto che la definizione di limite deve valere lungo qualsiasi direzione si appropia z_0 è che le seguenti condizioni devono essere vere contemporaneamente

1. Approcciando z_0 lungo l'asse reale, abbiamo che

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Che espandendo diventa

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

2. Approcciando z_0 lungo l'asse immaginario, abbiamo che

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{i \Delta y}$$

Che espandendo diventa

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{i \Delta y} + i \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{i \Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

Dato che queste due condizioni devono essere vere simultaneamente, abbiamo che

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

Teorema 3 (Teorema sulla differenziabilità di funzioni complesse). Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione con Ω aperto. Allora se seguenti condizioni sono equivalenti

1. f è differenziabile in un punto z_0
2. Le componenti u, v di f sono differenziabili in z_0 , e valgono le condizioni di Cauchy-Riemann nello stesso

Proposizione 1. Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Se u, v sono di classe $C^2(\Omega)$, allora queste soddisfano l'equazione di Laplace.

Dimostrazione. Da Cauchy-Riemann, abbiamo che

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$$

Ricordando il Teorema di Schwarz, il quale postula che, per campi scalari di classe C^2

$$\frac{\partial^2 \{u, v\}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \{u, v\}}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \{u, v\}}{\partial y} \right)$$

Di conseguenza si ha che

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \implies \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

□

Proposizione 2. Sia $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione armonica (che soddisfa l'eq. di Laplace). Allora esiste una classe di funzioni $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ armoniche tali per cui $f = u + iv$ è intera, chiamate complementi armonici di u .

2.3 Curve ed integrali

Definizione 8 (Definizione di curva). Una mappa $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta curva se è continua e di classe C^1 a tratti su $[a, b]$. $S(\gamma) = \gamma([a, b])$ è detto supporto di γ .

Definizione 9 (Definizione di curva regolare). Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta regolare se $\forall t \in [a, b]$ abbiamo che $\gamma'(t) \neq 0$.

Definizione 10 (Definizione di curva semplice). Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta semplice se è iniettiva, ovvero

$$\forall t_1, t_2 \in [a, b], t_1 \neq t_2 \implies \gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$$

Definizione 11 (Definizione di curva chiusa). Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è detta chiusa se $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Un esempio comune di curve sono le curve circolari, ovvero $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ con $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$.

2.3.1 Operazioni sulle curve

1. Concatenazione. Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$ due curve tali per cui $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, possiamo allora definire una nuova curva, $(\gamma_1 * \gamma_2) : [a, c] \rightarrow \mathbb{C}$ tale che

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(t) := \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a, b] \\ \gamma_2(t), & t \in (b, c] \end{cases}$$

2. Riparametrizzazione. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva e sia $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ un orologio di classe C^1 strettamente monotono. Allora $\gamma \circ \phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ è una curva il cui supporto è identico alla curva γ ma il cui verso di percorrenza è dettato dalla monotonia dell'orologio: se quest'ultimo è strettamente crescente, allora il verso è lo stesso di γ ; se quest'ultimo è strettamente decrescente, allora il verso è opposto a quello di γ .

2.3.2 Curve di Jordan

Definizione 12 (Definizione di curva di Jordan). Una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ chiusa è detta di Jordan se questa è semplice, fatta eccezione per gli estremi del dominio.

Le curve di Jordan sono particolarmente importanti in quanto su di esse è basato un importante teorema sulla ripartizione topologica dei piani, fra cui figura quello *complesso*.

Teorema 4 (Teorema delle curve (complesse) di Jordan). Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva di Jordan. Allora $\mathbb{C} \setminus S(\gamma)$ è un insieme aperto esprimibile come unione disgiunta di due domini: uno limitato, l'interno di γ ($\text{Int}(\gamma)$), ed uno illimitato, l'esterno di γ ($\text{Ext}(\gamma)$).

Grazie alla nozione di curve di Jordan, ci è permesso di esprimere un concetto di vitale importanza, la proprietà di *connessione semplice*.

Definizione 13 (Definizione di dominio semplicemente connesso). *Sia $D \subseteq \mathbb{C}$ un dominio. Questi è detto semplicemente connesso se e solo se tutte le curve di Jordan γ tali per cui $S(\gamma) \subseteq D$ hanno il loro interno in D , ovvero*

$$\text{Int}(\gamma) \subseteq D$$

Definizione 14 (Definizione di dominio con bordo). *Sia $D \subseteq \mathbb{C}$ un dominio, e sia ∂D la sua frontiera. D si dice allora un dominio dotato di bordo se la sua frontiera è data da un'unione disgiunta di supporti di curve di Jordan, ovvero*

$$\partial D = \bigsqcup_i S(\gamma_i)$$

NB: Il bordo è detto orientato positivamente (∂D^+) se, percorrendo ogni singola γ_i , si lasciano i punti del dominio "alla propria sinistra".

2.3.3 Integrali di linea

Data una curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ si definisce allora l'integrale di $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ come

$$\int_a^b \gamma \, dt := \int_a^b x(t) \, dt + i \int_a^b y(t) \, dt$$

Data anche una funzione $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definita su un dominio che contiene il supporto di γ , è possibile definire il seguente tipo di integrale

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f \, dz &:= \int_a^b f(\gamma) \gamma' \, dt = \int_a^b [u(x, y) + iv(x, y)] (x' + iy') \, dt = \\ &= \int_a^b [u(x, y)x' - v(x, y)y'] \, dt + i \int_a^b [v(x, y)x' + u(x, y)y'] \, dt = \int_{\gamma} (u, -v) \cdot d\gamma + i \int_{\gamma} (v, u) \cdot d\gamma \end{aligned}$$

dove $d\gamma = (x' dt, y' dt)$

Questo tipo di integrale condivide molte proprietà degli integrali di linea su $\mathbb{R}^n$, ovvero

1. Linearità:

$$\int_{\gamma} (f + g) \, dz = \int_{\gamma} f \, dz + \int_{\gamma} g \, dz$$

2. Additività:

$$\int_{(\gamma_1 * \gamma_2)} f \, dz = \int_{\gamma_1} f \, dz + \int_{\gamma_2} f \, dz$$

3. Riparametrizzazione: Sia $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ un orologio di classe C^1 strettamente crescente, allora

$$\int_{\gamma \circ \phi} f \, dz = \int_{\gamma} f \, dz$$

Qualora ϕ fosse strettamente decrescente, si otterrebbe

$$\int_{\gamma \circ \phi} f \, dz = - \int_{\gamma} f \, dz$$

Sugli integrali di linea è impostato uno dei teoremi più importanti dell'analisi complessa: il Teorema di Cauchy-Goursat

Teorema 5 (Teorema di Cauchy-Goursat). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio D semplicemente connesso e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan. Allora*

$$\oint_{\gamma} f \, dz = 0$$

Dimostrazione. Si prenda in considerazione la forma generale dell'integrale

$$\oint_{\gamma} f dz = \oint_{\gamma} (u, -v) \cdot d\gamma + i \oint_{\gamma} (v, u) \cdot d\gamma$$

Si osservi allora il comportamento della Jacobiana dei seguenti campi: $(u, -v)$ e (v, u)

$$J((u, -v)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial(-v)}{\partial x} & \frac{\partial(-v)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$J((v, u)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Data la natura olomorfa di f , possiamo sostituire in accordo con le equazioni di Cauchy-Riemann

$$J((u, -v)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial(-v)}{\partial x} & \frac{\partial(-v)}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$J((v, u)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Abbiamo appurato allora che le Jacobiane di $(u, -v)$ e (v, u) sono simmetriche, il che implica che i corrispettivi campi sono localmente conservativi. Tale considerazione, congiunta con il fatto che $(u, -v)$ e (v, u) sono definiti su un dominio semplicemente connesso, permettono di asserire che

$$\oint_{\gamma} (u, -v) \cdot d\gamma = 0 \text{ e } \oint_{\gamma} (v, u) \cdot d\gamma = 0 \implies \oint_{\gamma} f dz = 0$$

□

Corollario 5.1 (Corollario al Teorema di Cauchy-Goursat). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio D semplicemente connesso. Siano $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow D$, $\gamma_2 : [a, b] \rightarrow D$ due curve semplici tali per cui $\gamma_1(a) = \gamma_2(a)$ e $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$ e per ogni $t \in (a, b)$, $\gamma_1(t) \neq \gamma_2(t)$. Allora*

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

Dimostrazione. Si consideri la concatenazione $(-\gamma_1 * \gamma_2)$. Questa è una curva di Jordan. Per il Teorema di Cauchy-Goursat

$$\oint_{(-\gamma_1 * \gamma_2)} f dz = - \int_{\gamma_1} f dz + \int_{\gamma_2} f dz = 0 \implies \int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

□

Teorema 6 (Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato). *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Sia $D \subseteq \Omega$ un dominio il cui bordo orientato positivamente è denotato da ∂D . Allora*

$$\oint_{\partial D} f dz = \sum_{i=1}^n \oint_{\gamma_i} f dz = 0$$

Corollario 6.1 (Corollario al Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato). *Sia $f : D \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Siano γ_1, γ_2 due curve di Jordan che racchiudano entrambe un qualsiasi $B \in \mathcal{P}(\{z_i\}_{i=1}^n)$, con la condizione che $S(\gamma_{\{1,2\}}) \cap B = \emptyset$. Allora*

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$$

2.4 Analiticità e residui di funzioni

Definizione 15 (Formula di Cauchy). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio semplicemente connesso, e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan orientata positivamente. Dato un $z_0 \in D$, si ha che*

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)} dz = 2\pi i f(z_0)$$

Dimostrazione. Si consideri la seguente curva $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$. L'integrale diventa allora

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)} dz = \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0) + f(z_0)}{(z - z_0)} dz = f(z_0) \oint_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz + \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} dz$$

La prima parte, sappiamo valere $f(z_0) \cdot 2\pi i$. Per quanto riguarda la seconda parte

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} dz = \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it}) - f(z_0)}{re^{it}} ire^{it} dt = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) - f(z_0) dt$$

Per il Lemma di stima, abbiamo che

$$0 \leq \left| \int_0^{2\pi} f(z) - f(z_0) dt \right| \leq \max_{z \in S(\gamma)} (|f(z) - f(z_0)|) \cdot 2\pi$$

Per il Corollario al Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato, la soprastante disuguaglianza deve essere verificata per qualsiasi $r \in \mathbb{R}^+$ e che f , in qualità di funzione olomorfa, è anche continua, si osservi cosa accade per $r \rightarrow 0$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \max_{z \in S(\gamma)} (|f(z) - f(z_0)|) = 0 \implies 0 \leq \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) - f(z_0) dt \right| \leq 0$$

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)} dz = f(z_0) \oint_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz + \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(z_0)}{(z - z_0)} dz = 2\pi f(z_0) + 0$$

□

Definizione 16 (Formula di Cauchy generalizzata). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa definita su un dominio semplicemente connesso, e sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan orientata positivamente. Dato un $z_0 \in D$, si ha che*

$$\oint_{\gamma} \frac{f}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

Armati di questa collezione di importanti teoremi e corollari, possiamo enunciare la seguente formula

Teorema 7 (Teorema di Liouville). *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione intera e limitata. Allora f è costante.*

Dimostrazione. Si selezioni un generico $z_0 \in \mathbb{C}$ e una circonferenza di raggio $r \in \mathbb{R}^+$. Per la formula generalizzata di Cauchy, si ha che

$$\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{((z_0 + re^{it}) - z_0)^2} ire^{it} dt = 2\pi i f'(z_0) \implies \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) e^{-it} dt = f'(z_0)$$

Allora

$$|f'(z_0)| = \frac{1}{2\pi r} \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) e^{-it} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it}) e^{-it}| dt \leq \frac{k}{2\pi r}$$

Dato che la seguente espressione

$$|f'(z_0)| \leq \frac{k}{2\pi r}$$

deve essere valida per qualsiasi $r \in \mathbb{R}^+$ e per qualsiasi $z_0 \in \mathbb{C}$, si ha che

$$|f'(z_0)| = 0, \forall z_0 \in \mathbb{C}$$

□

2.4.1 Sviluppi di Laurent

Teorema 8 (Teorema di Laurent). *Sia $f : B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Allora*

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_k (z - z_0)^k$$

dove

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_\delta(z_0)} \frac{f}{(z - z_0)^{k+1}} dz \quad \text{con } \delta < r$$

Definizione 17 (Definizione di residuo). *Sia $f : B_r(z_0) \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa. Si dice allora il coefficiente*

$$a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_\delta(z_0)} f(z) dz \quad \text{con } \delta < r$$

residuo di f in z_0 e si denota nel seguente modo

$$a_{-1} = \text{Res}(f, z_0) \implies \oint_{\partial B_\delta(z_0)} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, z_0)$$

La serie di Laurent si dimostra un'essenziale strumento nell'analisi complessa. La parte della serie avente $k \geq 0$ si dice parte regolare, mentre la parte determinata da $k < 0$ si dice parte principale. La serie di Laurent ci permette di caratterizzare le singolarità di una funzione:

- Se non vi è presente parte principale, allora $f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$, che è una semplice serie di Taylor. E' allora possibile determinare il valore di f in z_0 , in quanto $f(z_0) = a_0$, e la singolarità è definita eliminabile.
- Se vi sono presenti m termini principali, allora $f = \sum_{k=1}^m a_{-k} (z - z_0)^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$, e z_0 è definito polo di ordine m .
- Se vi sono presenti infiniti termini principali, allora $f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$, e z_0 è detta singolarità essenziale.

Teorema 9 (Teorema dei residui). *Sia $f : D \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione olomorfa e sia D un dominio semplicemente connesso. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una curva di Jordan che racchiuda un numero finito di singolarità $\{z_1, \dots, z_p\} \subseteq \text{Int}(\gamma)$, $p \leq n$, in $\text{Int}(\gamma)$. Allora*

$$\oint_{\gamma} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}(f, z_k)$$

Dimostrazione. Si immagini di costruire un nuovo dominio, $U \subseteq D$, tale per cui il bordo ∂U orientato positivamente è determinato da γ e, per ogni singolarità $z_k \in U$, in una circonferenza $\gamma_k(t) = z_k + r_k e^{-it}$ con r_k selezionato in modo da $S(\gamma_k) \subseteq D$. Per il Teorema di Cauchy-Goursat generalizzato, si ottiene

$$\oint_{\partial U} f dz = \oint_{\gamma} f dz + \sum_{k=1}^p \oint_{\gamma_k} f dz = 0 \implies \oint_{\gamma} f dz = - \sum_{k=1}^p \oint_{\gamma_k} f dz$$

Per ogni γ_k vale la seguente uguaglianza, in quanto orientate in senso orario

$$\oint_{\gamma_k} f dz = -2\pi i \text{Res}(f, z_k)$$

Allora

$$\oint_{\gamma} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^p \text{Res}(f, z_k)$$

□

2.5 Valore principale di Cauchy

Definizione 18 (Definizione di valore principale). *Sia $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa a valori complessi e sia z_0 un polo di f . Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva regolare tale per cui, per un valore $a < c < b$, si ha che $\gamma(c) = z_0$. Si definisce allora valore principale dell'integrale*

$$\int_{\gamma} f(z) dz$$

la seguente espressione

$$\mathcal{P} \int_{\gamma} f(z) dz = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\epsilon} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt + \int_{c+\epsilon}^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right)$$